מבחן באלגברה לינארית להנדסה, 20119321, מועד ג'

ד"ר בורלא, פרופ' גורביץ, מר חלאוי, ד"ר לנדסמן, ד"ר לרמן, ד"ר סמית.

08.04.2022

- משך המבחן שלוש שעות. מותר להשתמש במחשבון של 4 פעולות. דף הנוסחאות מצורף למבחן. אין כל חומר עזר נוסף.
- יש לענות על כל השאלות על טופס המבחן. מחברת הטיוטה לא תבדק!
- חלק א' של המבחן מכיל 8 שאלות רב-ברירה. יש להקיף תשובה נכונה אחת בלבד לכל שאלה בטבלה בדף הזה מטה. אין צורך בנימוק.

  משקל של כל שאלה 5 נקודות. סה"כ 40 נקודות עבור חלק א'.
- התשובות שלי בחלק א' הן:

1				2				3				4			
א	ב	ג	ד	א	ב	ג	ד	א	ב	ג	ד	א	ב	ג	ד

5				6				7				8			
א	ב	ג	ד	א	ב	ג	ד	א	ב	ג	ד	א	ב	ג	ד

- בחלק ב' יש לפתור 3 שאלות מתוך 4. יש לסמן את השאלות שנבחרו בטבלה בדף הזה מטה. שאלות שלא תסמנה לא תבדקנה!

  יש לנמק את התשובות בחלק ב' ולכתוב את כל החישובים הרלוונטים. משקל של כל שאלה 20 נקודות. סה"כ 60 נקודות עבור חלק ב'.
- בחלק ב' נא לבדוק את השאלות הבאות. סמנו V במשבצות המתאימות - 3 לכל היותר!

4	3	2	1

בהצלחה!

1 חלק א'

1. (5 נק'). יהא $U = Span\{(1,1,2),(1,2,3)\} \subset \mathbb{R}^3$, עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית. נתון כי $v = (1,a,b)$ שייך ל $U^{\perp}$. מהו ערך של $a \cdot b$?

   (א) $a \cdot b = 2$.

   (ב) $a \cdot b = 1$.

   (ג) $a \cdot b = 0$.

   (ד) $a \cdot b = -1$.

2. (5 נק'). תהיינה A, B מטריצות רבועיות בגודל $n \times n$. איזו טענה בהכרח נכונה?

   (א) AB סימטרית אם ורק אם BA סימטרית.

   (ב) אם BA הפיכה אז A הפיכה.

   (ג) אם $A^2 = 0$ אז A מטריצה לכסינה .

   (ד) אם $AB = 0$ אז A וגם B לא הפיכות.

3. (5 נק') יהיו B, C שני בסיסים במרחב וקטורי V ממימד 2. נתון כי $C = \langle v_1, v_2 \rangle$ ואחד מהוקטורים ב B הוא $v_1 + 2v_2$.

   איזו מטריצה יכולה להיות מטריצת מעבר $[Id]_C^B$ בין הבסיסים?

   נזכיר כי $[v]_C = [Id]_C^B \cdot [v]_B$ לכל וקטור v ב-V.

   (א) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$.

   (ב) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$.

   (ג) $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

   (ד) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

4. (5 נק') יהא V מרחב וקטורי ותהא $T : V \to V$ העתקה לינארית המקיימת $T \circ T \circ T = 0$. איזו טענה בהכרח נכונה?

   (א) $Ker(T) \supseteq Im(T \circ T), Im(T) \subseteq Ker(T \circ T)$.

   (ב) $Ker(T) \subseteq Im(T \circ T), Im(T) \supseteq Ker(T \circ T)$.

   (ג) $Ker(T) \subseteq Im(T \circ T), Im(T) \subseteq Ker(T \circ T)$.

   (ד) $Ker(T) \supseteq Im(T \circ T), Im(T) \supseteq Ker(T \circ T)$.

5. (5 נק') יהיה V מרחב וקטורי ממימד n. יהיו $S_1 \subseteq S_2$ תת קבוצות סדורות ב V כך ש S_1 בת"ל וS_2 פורשת. נסמן ב $|S_1|, |S_2|$ מספר איברים בקבוצות אלו בהתאמה. איזו טענה בהכרח נכונה?

(א) קבוצה S_2 לא תמיד מכילה בסיס של V.

(ב) קבוצה S_1 לא תמיד מוכלת בבסיס של V.

(ג) אם S_1 בסיס אז $|S_1| \neq |S_2|$.

(ד) אם $|S_2| - |S_1| = 1$ אז אחת מהקבוצות S_1, S_2 היא בסיס.

6. (5 נק') יהיה V ממ"פ מעל $\mathbb{R}$. נזכיר כי נורמה של וקטור מוגדרת ע"י $\|w\| = \sqrt{\langle w, w \rangle}$ לכל וקטור w ב V.

יהיו u, v וקטורים ב V כך ש $\|u\| = \|v\| = 1$. מהו הערך של $\|v - u\|^2 + \|v + u\|^2$?

(א) 1.

(ב) 2.

(ג) 4.

(ד) לא ניתן לקבוע כי המכפלה הפנימית על V איננה נתונה.

7. (5 נק'). נתונה מטריצה A התלויה בפרמטרים a, b ממשים.

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$$

איזו טענה נכונה?

(א) מטריצה A אורתוגונלית.

(ב) מטריצה A תמיד הפיכה.

(ג) מטריצה A יכולה להיות לא לכסינה מעל $\mathbb{C}$.

(ד) אם A לכסינה מעל $\mathbb{R}$ אז A אלכסונית.

8. (5 נק').

נתונה מטריצה רבועית A כך ש $A^2 = -A$

(א) -1 הוא בהכרח ע"ע של A אך 0 לא בהכרח ע"ע של A.

(ב) 0 הוא בהכרח ע"ע של A אך -1 לא בהכרח ע"ע של A.

(ג) 0 ו -1 הם בהכרח ע"ע של A.

(ד) אין ל A ע"ע שונים מ -1 ו 0.

2 חלק ב'

1. יהא $a \in \mathbb{R}$. נתבונן בהעתקה הלינארית $T_a : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ המוגדרת באופן הבא:

$$T_a(1,0,0) = (a,1,1) \qquad T_a(0,1,0) = (1,a,1) \qquad T_a(0,0,1) = (1,1,a)$$

(א) (8 נק') מצאו את a אם ידוע כי $\dim \ker T_a > \dim \operatorname{Im} T_a$. נמקו תשובתכם.

(ב) (6 נק') עבור $a = 1$ מצאו בסיס ומימד למרחבים $\ker T_a, \operatorname{Im} T_a$.

(ג) (6 נק') עבור $a = 1$ מצאו את $[T_a]_B^B$ כאשר B הוא הבסיס הסדור הבא של $\mathbb{R}^3$

$$B = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle.$$

המשיכו לכתוב פתרון כאן

המשיכו לכתוב פתרון כאן

2. נסתכל ב $\mathbb{R}^3$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית. יהיו $U_1, U_2 \subset \mathbb{R}^3$ תתי המרחבים הבאים:

$$U_1 = \text{Span}\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}3\\1\\-1\end{pmatrix}\right\} \quad U_2 = \text{Span}\left\{\begin{pmatrix}1\\-2\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}3\\-2\\-1\end{pmatrix}\right\}$$

(א) (5 נק') מצאו בסיס אורתוגונלי ל U_1.

(ב) (5 נק') מצאו בסיס אורתוגונלי ל- U_2.

(ג) (5 נק') מצאו בסיס ל- $(U_1 \cap U_2)^{\perp}$.

(ד) (5 נק') מצאו וקטור $v \in \mathbb{R}^3$ עבורו מתקיים

$$P_{U_1}(v) = (2, 1, 0), \quad P_{U_2}(v) = (2, -2, 0)$$

כאשר P_{U_i} מסמל את אופרטור ההטלה האורתוגונית על תת מרחב U_i.

המשיכו לכתוב פתרון כאן:

המשיכו לכתוב פתרון כאן

3. תהא $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & -4 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$

(א) (8 נק') מצאו את הערכים העצמיים של A. וציינו לכל ערך עצמי את הריבוי האלגברי והריבוי הגאומטרי שלו.

(ב) (6 נק') מצאו בסיס B של $\mathbb{R}^3$ אשר כל אבריו הם וקטורים עצמיים של A.

(ג) (6 נק') מצאו מטריצה אלכסונית $D \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$ ומטריצה הפיכה $P \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$ המקיימות $A^4 - 2A = PDP^{-1}$.

המשיכו לכתוב פתרון כאן:

המשיכו לכתוב פתרון כאן

4. אין קשר בין הסעיפים.

(א) (10 נק') יהיה V מרחב וקטורי ממימד 3 עם בסיס $B = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$. נתון וקטור $u \in V$ כך שהקבוצה $\langle v_1 - u, v_2 - u, v_3 - u \rangle$ איננה בסיס. הוכיחו כי $u = \beta_1 v_1 + \beta_2 v_2 + \beta_3 v_3$ כאשר $\beta_1 + \beta_2 + \beta_3 = 1$.

(ב) (10 נק') יהיו A, B מטריצות רבועיות מגודל $n \times n$, המקיימות $AB = BA$. נסמן ב V_λ את המרחב העצמי של A המתאים ל ע"ע λ. הוכיחו כי לכל ווקטור v ב V_λ גם ווקטור Bv שייך ל V_λ.

המשיכו לכתוב פתרון כאן

3 דף הנוסחאות

1. ההטלה אורתוגונלית על תת מרחב W של ממ"פ V: אם $\langle v_1, \dots v_k \rangle$ בסיס אורתוגונלי של W אז

$$P_W(v) = \sum_{i=1}^{k} \frac{(v, v_i)}{(v_i, v_i)} v_i$$

2. אלגוריתם גרם-שמידט. אם $\langle v_1, \dots v_n \rangle$ בסיס של V אז $\langle w_1, \dots w_n \rangle$ בסיס אורתוגונלי של V כאשר

$$w_1 = v_1, \quad w_k = v_k - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{(v_k, w_i)}{(w_i, w_i)} w_i, \forall k \geq 2$$

3. פיתוח דטרמיננטה של $A \in M_{n\times n}(F)$ לפי שורה או עמודה

$$\det(A) = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} \det(M_{ij}(A)) = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} \det(M_{ij}(A))$$

לכל $1 \leq i, j \leq n$. כאן $M_{ij}(A)$ זה מינור של המטריצה A.